

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas



Redes Neuronales Artificiales

(RNA)

Ing. Richard David Ortiz Sasvin

Central UMG

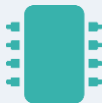


¿Qué es una Red Neuronal Artificial?



Inspiración Biológica

Algoritmo de Machine Learning inspirado en las redes neuronales biológicas del cerebro humano



Deep Learning

Componente principal del Deep Learning, permitiendo aprender patrones complejos de datos



Historia

Evolución Histórica

Introducidas en 1943 por Warren McCulloch (neuropsicólogo) y Walter Pitts (matemático)

1990

2012

Hoy



¿Por qué resurgen las RNA?



Big Data

Gran cantidad de datos disponibles para entrenar modelos complejos



Poder Computacional

GPUs y TPUs permiten ejecutar algoritmos costosos en tiempos razonables



Mejores Algoritmos

Los algoritmos base de las RNA han mejorado significativamente



Superando Limitaciones

Limitaciones teóricas no se cumplieron en la práctica



NEURONA M-P

McCulloch-Pitts (1943)

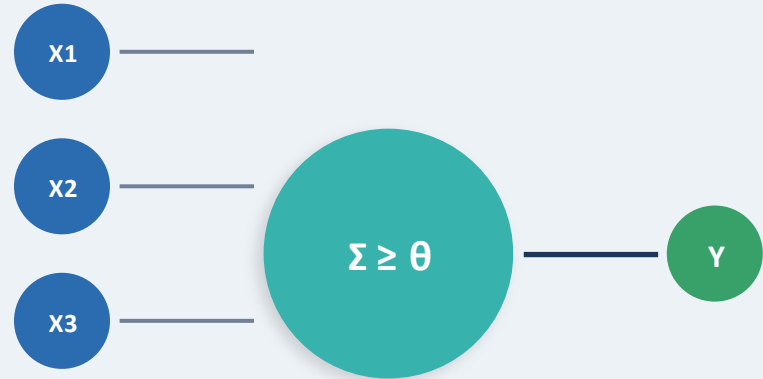
La primera neurona artificial de la historia

Neurona de McCulloch-Pitts

Características

- ✓ Primera neurona artificial de la historia
- ✓ Recibe valores binarios {1, 0}
- ✓ Retorna un valor binario {1, 0}
- ✓ Se activa cuando la suma de entradas $\geq$ threshold

Diagrama de la Neurona



θ = threshold (umbral)



FUNCIONAMIENTO

de la Neurona M-P

Ejemplo: ¿Voy al cine?

Entradas (Preguntas)

X1	¿Es fin de semana?	Sí (1)
X2	¿Tengo tiempo libre?	No (0)
X3	¿Está abierto el cine?	No (0)
X4	¿Estrenan película hoy?	Sí (1)
X5	¿Tengo dinero?	Sí (1)

Cálculo

$$Z = \sum X_i = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5$$

$$Z = 1 + 0 + 0 + 1 + 1 = 3$$

$$\theta \text{ (threshold)} = 3$$

$$\text{¿} Z \geq \theta \text{?} \rightarrow 3 \geq 3 \rightarrow \text{¡SÍ!}$$

Y = 1 (Salida activada)

¡Voy al cine! 🎬

CARACTERÍSTICAS Y LIMITACIONES

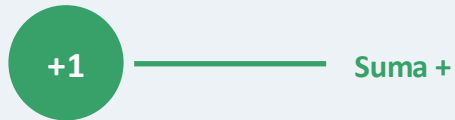
de la Neurona M-P

Tipos de Neuronas

EXCITADORAS

Cuando se activan, **aumentan** o excitan la actividad de las neuronas vecinas en la red.

Contribuyen positivamente a la suma total.



INHIBIDORAS

Cuando se activan, **reducen** o inhiben la actividad de las neuronas vecinas en la red.

Pueden bloquear completamente la activación.



Limitaciones de la Neurona M-P

1

Solo valores binarios

Recibe únicamente $\{1, 0\}$, pero en problemas reales hay valores continuos



Threshold manual

Requiere seleccionar el umbral de forma manual, no aprende automáticamente



Sin pesos

Todas las entradas tienen el mismo peso, no puede dar más importancia a una variable



No resuelve XOR

No es capaz de resolver problemas que no sean linealmente separables



IMPLEMENTANDO

la Neurona M-P

Python + Google Colab

Resumen

1943

McCulloch & Pitts

Primera neurona artificial

$\{0,1\}$

Binario

Entradas y salidas

θ

Threshold

Umbral de activación

Σ

Suma

Agregación de entradas

La Neurona M-P es el fundamento de todas las redes neuronales modernas

Aunque tiene limitaciones, sentó las bases del Deep Learning que hoy revoluciona la IA